

# استقلال طیفی

نوید رشیدیان

استاد راهنما: کسری علیشاهی

دانشگاه صنعتی شریف

۲۱ شهریور ۱۴۰۵

# نمونه‌گیری و شمارش

تابع  $w : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  داده شده است.

## شمارش

مقدار

$$Z := \sum_{\omega \in \Omega} w(\omega)$$

را (به طور تقریبی) تعیین کنید.

## نمونه‌گیری

(به طور تقریبی) نمونه‌ای از توزیع

$$\nu(\omega) = \frac{1}{Z} w(\omega)$$

تولید کنید.

# نمونه‌گیری و شمارش

تابع  $w : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  داده شده است.

شمارش

مقدار

$$Z := \sum_{\omega \in \Omega} w(\omega)$$

را (به طور تقریبی) تعیین کنید.

نمونه‌گیری

(به طور تقریبی) نمونه‌ای از توزیع

$$\nu(\omega) = \frac{1}{Z} w(\omega)$$

تولید کنید.

قضیه (جروم، والیانت و و. وزیرانی، ۱۹۸۶)

برای مسائل «خودتحویل‌پذیر» شمارش تقریبی و نمونه‌گیری تقریبی معادل‌اند.

# زنجیرهای مارکف

## تعریف

متغیرهای تصادفی  $X_1, X_2, X_3, \dots$  را که در مجموعه‌ی  $\Omega$  مقدار می‌گیرند، زنجیر مارکف می‌نامیم اگر ماتریس  $P \in \mathbb{R}^{\Omega \times \Omega}$  وجود داشته باشد که برای هر  $x_1, \dots, x_n, y$  داشته باشیم

$$\mathbb{P}(X_{n+1} \mid X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = P(x_n, y).$$

$$d_{\text{TV}}(\mu, \nu) = \frac{1}{2} \sum_{x \in \Omega} |\mu(x) - \nu(x)|$$

# زنجیرهای مارکف

$$d_{\text{TV}}(\mu, \nu) = \frac{1}{2} \sum_{x \in \Omega} |\mu(x) - \nu(x)|$$

## قضیه

اگر زنجیر مارکف تحویل‌ناپذیر و نامتناوب باشد، توزیع یکتای  $\mu$  وجود دارد (توزیع پایا) چنانکه  $\mu P = \mu$  و برای هر توزیع ابتدایی  $\mu_0$  داریم

$$\lim_{t \rightarrow \infty} d_{\text{TV}}(\mu_0 P^t, \mu) = 0.$$

# زنجیرهای مارکف

$$d_{\text{TV}}(\mu, \nu) = \frac{1}{2} \sum_{x \in \Omega} |\mu(x) - \nu(x)|$$

## قضیه

اگر زنجیر مارکف تحویل ناپذیر و نامتناوب باشد، توزیع یکتای  $\mu$  وجود دارد (توزیع پایا) چنانکه  $\mu P = \mu$  و برای هر توزیع ابتدایی  $\mu_0$  داریم

$$\lim_{t \rightarrow \infty} d_{\text{TV}}(\mu_0 P^t, \mu) = 0.$$

برای نمونه گیری از توزیع  $\mu$  می توانیم زنجیری با توزیع پایای  $\mu$  بسازیم.

$$\tau_{\text{mix}}(P) = \sup_{\mu_0} \min \left\{ t \mid d_{\text{TV}}(\mu_0 P^t, \mu) < \frac{1}{4} \right\}$$

# زنجیرهای مارکف بازگشت پذیر

تعریف

زنجیر  $P$  نسبت به  $\mu$  بازگشت پذیر است اگر

$$\forall x, y \in \Omega \quad \mu(x)P(x, y) = \mu(y)P(y, x).$$

# زنجیرهای مارکف بازگشت پذیر

## تعریف

زنجیر  $P$  نسبت به  $\mu$  بازگشت پذیر است اگر

$$\forall x, y \in \Omega \quad \mu(x)P(x, y) = \mu(y)P(y, x).$$

## قضیه

اگر  $P$  نسبت به  $\mu$  بازگشت پذیر باشد،  $\mu$  توزیع پایای  $P$  است.

## ثابت پوانکاره

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_P(f, g) &= \langle f, (I - P)g \rangle_\mu \\ &= \frac{1}{2} \sum_{x, y} \mu(x) P(x, y) (f(x) - f(y))(g(x) - g(y))\end{aligned}$$

## ثابت پوانکاره

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_P(f, g) &= \langle f, (I - P)g \rangle_\mu \\ &= \frac{1}{2} \sum_{x, y} \mu(x) P(x, y) (f(x) - f(y))(g(x) - g(y))\end{aligned}$$

$$\gamma(P) = \inf_{\substack{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{Var}_\mu(f) > 0}} \frac{\mathcal{E}_P(f, f)}{\text{Var}_\mu(f)}$$

## ثابت پوانکاره

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_P(f, g) &= \langle f, (I - P)g \rangle_\mu \\ &= \frac{1}{2} \sum_{x, y} \mu(x) P(x, y) (f(x) - f(y))(g(x) - g(y))\end{aligned}$$

$$\gamma(P) = \inf_{\substack{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{Var}_\mu(f) > 0}} \frac{\mathcal{E}_P(f, f)}{\text{Var}_\mu(f)}$$

قضیه

اگر  $P$  مثبت نیمه معین باشد،

$$\tau_{\text{mix}}(P) \leq \frac{1}{\gamma(P)} \left( \frac{1}{2} \log \frac{1}{\mu_{\min}} + \log 2 \right).$$

# ثابت سوبولف لگاریتمی اصلاح شده

$$\text{Ent}_\mu(f) = \mathbb{E}_\mu[f \log f] - \mathbb{E}_\mu[f] \log \mathbb{E}_\mu[f]$$

# ثابت سوبولف لگاریتمی اصلاح شده

$$\text{Ent}_\mu(f) = \mathbb{E}_\mu[f \log f] - \mathbb{E}_\mu[f] \log \mathbb{E}_\mu[f]$$

$$\text{MLS}(P) = \inf_{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}} \frac{\mathcal{E}_P(f, \log f)}{\text{Ent}_\mu(f)}$$

# ثابت سوبولف لگاریتمی اصلاح شده

$$\text{Ent}_\mu(f) = \mathbb{E}_\mu[f \log f] - \mathbb{E}_\mu[f] \log \mathbb{E}_\mu[f]$$

$$\text{MLS}(P) = \inf_{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}} \frac{\mathcal{E}_P(f, \log f)}{\text{Ent}_\mu(f)}$$

قضیه (بوبکوف و تتالی، ۲۰۰۶)  
اگر  $P$  بازگشت پذیر و ارگودیک باشد،

$$\tau_{\text{mix}}(P) \leq \frac{1}{\text{MLS}(P)} \left( \log \log \frac{1}{\mu_{\min}} + \log 8 \right).$$

# قدم زدن پایین-بالا

اگر  $\mu$  توزیعی روی  $\binom{U}{k}$  باشد، حاشیه‌های  $s$ -تایی آن را با  $\mu_s$  نمایش می‌دهیم.

## عملگر بالا

$$U_{\ell \rightarrow r}^{\mu} : \text{supp}(\mu_{\ell}) \rightarrow \text{supp}(\mu_r)$$

$$U_{\ell \rightarrow r}^{\mu}(S, T) = \frac{\mu_r(T)}{\binom{r}{\ell} \mu_{\ell}(S)}$$

## عملگر پایین

$$D_{r \rightarrow \ell}^{\mu} : \text{supp}(\mu_r) \rightarrow \text{supp}(\mu_{\ell})$$

$$D_{r \rightarrow \ell}^{\mu}(T, S) = \frac{1}{\binom{r}{\ell}}$$

# قدم زدن پایین-بالا

اگر  $\mu$  توزیعی روی  $\binom{U}{k}$  باشد، حاشیه‌های  $s$ -تایی آن را با  $\mu_s$  نمایش می‌دهیم.

## عملگر بالا

$$U_{\ell \rightarrow r}^{\mu} : \text{supp}(\mu_{\ell}) \rightarrow \text{supp}(\mu_r)$$

$$U_{\ell \rightarrow r}^{\mu}(S, T) = \frac{\mu_r(T)}{\binom{r}{\ell} \mu_{\ell}(S)}$$

## عملگر پایین

$$D_{r \rightarrow \ell}^{\mu} : \text{supp}(\mu_r) \rightarrow \text{supp}(\mu_{\ell})$$

$$D_{r \rightarrow \ell}^{\mu}(T, S) = \frac{1}{\binom{r}{\ell}}$$

قدم زدن پایین-بالا  $D_{r \rightarrow \ell} U_{\ell \rightarrow r}$  و بالا-پایین  $U_{\ell \rightarrow r} D_{r \rightarrow \ell}$  هر دو بازگشت پذیر و مثبت نیمه معین هستند.

$$2^{[n]} \hookrightarrow \binom{[n] \times \{0, 1\}}{n}$$

$$x \mapsto \{(i, x_i)\}_{i \in [n]}$$

$$2^{[n]} \hookrightarrow \binom{[n] \times \{0, 1\}}{n}$$

$$x \mapsto \{(i, x_i)\}_{i \in [n]}$$

قدم زدن پایین – بالا همان دینامیک گلابر است.

# استقلال طیفی: مقدمات

في العشرة واما في  
 بلماة وستون وصو  

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ٣ | ٥ | ٤ | ٣ |
| ٣ | ٦ | ٥ | ٣ |

 واحد المشتركة بالتقام  
 مع ثمن وعشر صورته  
 والباقية مشتركة في النصف  
 التمام والحاصل في النصف  
 وتصير صورتها بعد تمام ال  

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |

 القسم الثامن  
 ما يكون الاشتراك  
 المتساوية جزر محل واحد  
 ثمن وتسع وصورتها  
 في النصف والتسعة في  
 اصبونا القاييه في ملك  
 نصف الثمانية ثم في  
 المخرج المشترك انما  
 عليك  
 المكن

$$\mathcal{I}_\mu(i, j) = \begin{cases} \mathbb{P}[j \in S \mid i \in S] - \mathbb{P}[j \in S] & i \neq j \\ 1 - \mathbb{P}[i \in S] & i = j \end{cases}$$

$$\mathcal{I}_{\mu}(i, j) = \begin{cases} \mathbb{P}[j \in S \mid i \in S] - \mathbb{P}[j \in S] & i \neq j \\ 1 - \mathbb{P}[i \in S] & i = j \end{cases}$$

گزاره

$$\mathcal{I}_{\mu} = \text{diag}(\mathbb{P}[i \in S])^{-1} \text{Cov}(\mu)$$

## استقلال طیفی

$$\mathcal{I}_\mu(i, j) = \begin{cases} \mathbb{P}[j \in S \mid i \in S] - \mathbb{P}[j \in S] & i \neq j \\ 1 - \mathbb{P}[i \in S] & i = j \end{cases}$$

### گزاره

$$\mathcal{I}_\mu = \text{diag}(\mathbb{P}[i \in S])^{-1} \text{Cov}(\mu)$$

تعریف (اناری، ليو و اويس قرن، ۲۰۲۱)

$\mu$  را  $\eta$ -مستقل طیفی می‌نامیم اگر

$$\lambda_{\max}(\mathcal{I}_\mu) \leq 1 + \eta.$$

همچنین  $\mu$ ،  $(\eta_0, \dots, \eta_{n-2})$ -مستقل طیفی است اگر هر پیوند  $\mu_T$  با  $|T| = k$ ،  $\eta_k$ -مستقل طیفی باشد.

# استقلال طیفی و زمان آمیختگی

قضیه (اناری، لئو و اوئیس قرن، ۲۰۲۱)

اگر  $\mu$  روی  $\binom{U}{n}$ ،  $(\eta_0, \dots, \eta_{n-2})$  – مستقل طیفی باشد، برای قدم زدن پایین – بالای  $P_\mu$  داریم

$$\gamma(P_\mu) \geq \frac{1}{n} \prod_{k=0}^{n-2} \left( 1 - \frac{\eta_k}{n - k - 1} \right).$$

$$Q_\mu = 2 \left( U_{1 \rightarrow 2} D_{2 \rightarrow 1} - \frac{1}{2} I \right)$$

$$Q_\mu = 2 \left( U_{1 \rightarrow 2} D_{2 \rightarrow 1} - \frac{1}{2} I \right)$$

گزاره (اناری، لیو و اوپس قرن، ۲۰۲۱)

$$\mathcal{I}_\mu = I + (n - 1) \left( Q_\mu - \frac{n}{n - 1} \mathbf{1} \otimes \mu_1 \right)$$

$$\lambda_{\max}(\mathcal{I}_\mu) \leq 1 + \eta \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_2(Q_\mu) \leq \frac{\eta}{n - 1}$$

$$Q_\mu = 2\left(U_{1\rightarrow 2}D_{2\rightarrow 1} - \frac{1}{2}I\right)$$

گزاره (اناری، لیو و اوپس قرن، ۲۰۲۱)

$$\mathcal{I}_\mu = I + (n-1)\left(Q_\mu - \frac{n}{n-1}\mathbf{1} \otimes \mu_1\right)$$

$$\lambda_{\max}(\mathcal{I}_\mu) \leq 1 + \eta \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_2(Q_\mu) \leq \frac{\eta}{n-1}$$

قضیه (لیو، ۲۰۲۳)

$$\gamma(P) \geq \frac{n-1}{n}\gamma(Q) \min_{u \in U} \gamma(P^u)$$

# آمیختگی سریع زنجیر تعویض پایه‌ی ماترویدها

## تعریف

$(U, X)$  ماتروید است اگر

۱.  $S \in X, T \subseteq S \Rightarrow T \in X$ ، و

۲. اگر  $S, T \in X$  و  $|S| < |T|$ ، وجود دارد  $i \in T \setminus S$  که  $S \cup \{i\} \in X$ .

مجموعه‌های ماکسیمال مستقل را پایه می‌نامیم. اندازه‌ی مشترک پایه‌ها را مرتبه می‌نامیم.

# آمیختگی سریع زنجیر تعویض پایه‌ی ماترویدها

## تعریف

$(U, X)$  ماتروید است اگر

۱.  $S \in X, T \subseteq S \Rightarrow T \in X$  و

۲. اگر  $S, T \in X$  و  $|S| < |T|$ ، وجود دارد  $i \in T \setminus S$  که  $S \cup \{i\} \in X$ .

مجموعه‌های ماکسیمال مستقل را پایه می‌نامیم. اندازه‌ی مشترک پایه‌ها را مرتبه می‌نامیم.

قضیه (اناری، لیو، اويس قرن و وینزنت، ۲۰۲۴)

برای هر  $w : U \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$  توزیع  $\mu_{M,w}(A) \propto \prod_{x \in A} w(x)$  روی پایه‌های یک ماتروید توزیعی  $(0, \dots, 0)$  – مستقل طیفی است.

بنابراین، زنجیر تعویض پایه (قدم‌زدن پایین – بالا) در زمان چندجمله‌ای آمیخته می‌شود.

قضیه (اناری، لیو، اویس قرن و وینزنت، ۲۰۲۴)  
توزیع  $\mu_{M,w}$  روی پایه‌های هر ماتروید با مرتبه‌ی دو (0) – مستقل طیفی است.

# طرح اثبات

قضیه (اناری، لیو، اویس قرن و وینزنت، ۲۰۲۴)  
توزیع  $\mu_{M,w}$  روی پایه‌های هر ماتروید با مرتبه‌ی دو (0) – مستقل طیفی است.

قضیه (رخنه به پایین؛ اوپنهایم، ۲۰۱۷)  
اگر  $Q_\mu$  تحویل‌ناپذیر باشد

$$\forall u \quad \lambda_2(Q_{\mu_u}) \leq \lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda_2(Q_\mu) \leq \frac{\lambda}{1-\lambda}.$$

# چند جمله‌ای‌های لگاریتم‌مقعر

## چند جمله‌ای‌های مولد

برای توزیع  $\mu$  روی  $\binom{U}{k}$ :

$$g_{\mu}(z) = \sum_{S \in \binom{U}{k}} \mu(S) \prod_{i \in S} z_i$$

## چند جمله‌ای‌های مولد

برای توزیع  $\mu$  روی  $\binom{U}{k}$ :

$$g_{\mu}(z) = \sum_{S \in \binom{U}{k}} \mu(S) \prod_{i \in S} z_i$$

برای توزیع  $\mu$  روی  $2^{[n]}$ :

$$f_{\mu}(z) = \sum_{S \subseteq [n]} \mu(S) \prod_{i \in S} z_i$$

# استقلال طیفی و هندسه‌ی چندجمله‌ای‌ها

گزاره

$$\mathcal{I}_\mu - I = \text{diag}(\nabla g_\mu(\mathbf{1}))^{-1} \nabla^2 \log g_\mu(\mathbf{1})$$

# استقلال طیفی و هندسه‌ی چندجمله‌ای‌ها

گزاره

$$\mathcal{I}_\mu - I = \text{diag}(\nabla g_\mu(\mathbf{1}))^{-1} \nabla^2 \log g_\mu(\mathbf{1})$$

قضیه (اناری، لیو، اویس قرن و وینزنت، ۲۰۲۴)  
 $\mu, (0, \dots, 0)$  – مستقل طیفی است اگر و فقط اگر  $g_\mu$  و تمام مشتقاتش در  $\mathbf{1}$  لگاریتم مقعر باشند.

# استقلال طیفی و صفرهای چندجمله‌ای‌ها

# چند جمله‌ای‌های پایدار حقیقی

تعریف

چند جمله‌ای  $f \in \mathbb{R}[z_1, \dots, z_n]$  پایدار حقیقی است اگر

$$\forall i \in [n] \quad \mathfrak{I}(z_0) > 0 \quad \Rightarrow \quad f(z_1, \dots, z_n) \neq 0.$$

# چند جمله‌ای‌های پایدار حقیقی

## تعریف

چند جمله‌ای  $f \in \mathbb{R}[z_1, \dots, z_n]$  پایدار حقیقی است اگر

$$\forall i \in [n] \quad \mathfrak{I}(z_0) > 0 \quad \Rightarrow \quad f(z_1, \dots, z_n) \neq 0.$$

## قضیه

اگر  $f$  پایدار حقیقی باشد، در  $\mathbb{R}^n$  لگاریتم مقعر است.

# چند جمله‌ای‌های پایدار حقیقی

## تعریف

چند جمله‌ای  $f \in \mathbb{R}[z_1, \dots, z_n]$  پایدار حقیقی است اگر

$$\forall i \in [n] \quad \mathfrak{I}(z_0) > 0 \quad \Rightarrow \quad f(z_1, \dots, z_n) \neq 0.$$

## قضیه

اگر  $f$  پایدار حقیقی باشد، در  $\mathbb{R}^n$  لگاریتم مقعر است.

## نتیجه

اگر  $f$  پایدار حقیقی باشد، خودش و تمام مشتقاتش در 1 لگاریتم مقعر هستند.

# فرایندهای نقطه‌ای دترمینانی

$$L \succeq 0$$

$$\mu(S) \propto \det(L_{S,S})$$

# فرایندهای نقطه‌ای دترمینانی

$$L \succeq 0$$

$$\mu(S) \propto \det(L_{S,S})$$

قضیه (بورچا، برندن و لیگت، ۲۰۰۹)  
چند جمله‌ای مولد هر فرایند نقطه‌ای دترمینانی پایدار حقیقی است.

# فرایندهای نقطه‌ای دترمینانی

$$L \succeq 0$$

$$\mu(S) \propto \det(L_{S,S})$$

قضیه (بورچا، برندن و لیگت، ۲۰۰۹)  
چند جمله‌ای مولد هر فرایند نقطه‌ای دترمینانی پایدار حقیقی است.

نتیجه  
توزیع  $\mu(\cdot \mid |S| = k)$  توزیعی  $(0, \dots, 0)$  – مستقل طیفی است.

# استقلال آنتروپیک

$$\text{KL}(\nu \parallel \mu) = \sum_{x \in \Omega} \nu(x) \log \frac{\nu(x)}{\mu(x)}$$

# استقلال آنتروپیک

$$\text{KL}(\nu \parallel \mu) = \sum_{x \in \Omega} \nu(x) \log \frac{\nu(x)}{\mu(x)}$$

تعریف (اناری، جین، کولر، فام و وونگ، ۲۰۲۱)  
توزیع  $\mu$  روی  $\binom{[n]}{k}$  را برای  $\alpha \in (0, 1]$ ،  $\left(\frac{1}{\alpha}\right)$  -مستقل آنتروپیک می‌نامیم اگر برای هر  $\nu$  داشته باشیم

$$\text{KL}(\nu D_{k \rightarrow 1} \parallel \mu D_{k \rightarrow 1}) \leq \frac{1}{\alpha k} \text{KL}(\nu \parallel \mu).$$

# لگاریتم مقعر بودن کسری

تعریف

$f$  را  $\alpha$ -لگاریتم مقعر کسری روی  $A$  می نامیم اگر

$$\log f(z_1^\alpha, \dots, z_n^\alpha)$$

روی  $A$  مقعر باشد.

توزیع  $\mu$  توزیعی  $(1/\alpha - 1)$  - مستقل طیفی است.



$g_\mu$  در  $1, \alpha$  - لگاریتم مقعر کسری است.

توزیع  $\mu$  توزیعی  $(1/\alpha - 1)$  - مستقل طیفی است.



$g_\mu$  در  $1, \alpha$  - لگاریتم مقعر کسری است.

قضیه (اناری، جین، کولر، فام و وونگ ۲۰۲۴)

توزیع  $\mu$  توزیعی  $(1/\alpha)$  - مستقل آنتروپیک است.



$$\forall (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n \quad g_\mu(z_1^\alpha, \dots, z_n^\alpha)^{1/k\alpha} \leq \sum_i p_i z_i$$

قضیه (اناری، جین، کولر، فام و وونگ ۲۰۲۴)  
اگر  $g_\mu$  روی  $\mathbb{R}_{\geq 0}^n - \alpha$  لگاریتم مقعر کسری باشد،  $\mu$  تحت هر میدان خارجی  $(1/\alpha)$  - مستقل  
آنتروپیک است. پیوندهای  $\mu$  نیز  $(1/\alpha)$  - مستقل آنتروپیک هستند.

# موضوعی سازی تصادفی

# موضعی سازی تصادفی

تعریف (چن و الدان، ۲۰۲۵)

دنباله‌ی تصادفی

$$\nu_0 \rightsquigarrow \nu_1 \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \nu_n$$

از توزیع‌های روی  $\Omega$  فرایند موضعی سازی از  $\nu$  است اگر

۱.  $\nu_0 = \nu$

۲. برای  $t \in [n]$  داشته باشیم  $\mathbb{E}[\nu_{t+1}(x) \mid \nu_0(x), \dots, \nu_t(x)] = \nu_t(x)$ ، و

۳. با احتمال یک  $\nu_n$  متمرکز در یک نقطه باشد.

# دو نمونه از موضعی سازی

مختصه به مختصه:

$$\Omega = 2^{[n]} \quad Y \sim \nu \quad \sigma \sim S_n \quad \nu_i = \nu_{i-1}(\cdot \mid X_{\sigma_i} = Y_{\sigma_i})$$

## دو نمونه از موضعی سازی

مختصه به مختصه:

$$\Omega = 2^{[n]} \quad Y \sim \nu \quad \sigma \sim S_n \quad \nu_i = \nu_{i-1}(\cdot \mid X_{\sigma_i} = Y_{\sigma_i})$$

آشکار سازی اعضا:

$$\Omega = \binom{U}{n} \quad T \sim \nu \quad (X_1, \dots, X_k) \sim T \text{ ترتیبها روی } \nu_i = \nu_{i-1}(\cdot \mid X_i \in S)$$

# دینامیک وابسته به موضعی سازی

اگر اکنون در حالت  $x$  باشیم:

۱.  $\nu_\tau$  را مشروط بر  $\nu_n = \delta_x$  نمونه می گیریم.

۲. حالت بعدی را از  $\nu_\tau$  نمونه می گیریم.

# دینامیک وابسته به موضعی سازی

اگر اکنون در حالت  $x$  باشیم:

۱.  $\nu_\tau$  را مشروط بر  $\nu_n = \delta_x$  نمونه می گیریم.

۲. حالت بعدی را از  $\nu_\tau$  نمونه می گیریم.

$$P(x, y) = \mathbb{E} \left[ \frac{\nu_\tau(x) \nu_\tau(y)}{\nu(x)} \right]$$

# دینامیک وابسته به موضعی سازی

اگر اکنون در حالت  $x$  باشیم:

۱.  $\nu_\tau$  را مشروط بر  $\nu_n = \delta_x$  نمونه می گیریم.

۲. حالت بعدی را از  $\nu_\tau$  نمونه می گیریم.

$$P(x, y) = \mathbb{E} \left[ \frac{\nu_\tau(x) \nu_\tau(y)}{\nu(x)} \right]$$

قدم زدن پایین-بالای  $k \leftrightarrow n$  همان دینامیک وابسته به موضعی سازی آشکار سازی اعضا و  $\tau = n - k$  است.

قضیه (چن و الدان، ۲۰۲۵)

$$\gamma(P) = \inf_{\varphi} \frac{\mathbb{E}[\text{Var}_{\nu_{\tau}}[\varphi]]}{\text{Var}_{\nu}[\varphi]}$$

$$\text{MLS}(P) \geq \inf_f \frac{\mathbb{E}[\text{Ent}_{\nu_{\tau}}[f]]}{\text{Ent}_{\nu}[f]}$$

# حفظ آنترویی با فرض استقلال آنتروپیک

در موضعی سازی آشکارسازی اعضا

$$m = k - i \quad a_i = \mathbb{E}_{\nu_i}[f] \quad \hat{\nu}_i = f\nu_i/a_i$$

# حفظ آنتروپی با فرض استقلال آنتروپیک

در موضعی سازی آشکار سازی اعضا

$$m = k - i \quad a_i = \mathbb{E}_{\nu_i}[f] \quad \hat{\nu}_i = f\nu_i/a_i$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[ \text{Ent}_{\nu_{i+1}}(f) \mid \nu_i \right] &= \text{Ent}_{\nu_i}(f) - a_i \text{KL}(\hat{\nu}_i D_{m \rightarrow 1} \parallel \nu_i D_{m \rightarrow 1}) \\ &\geq \text{Ent}_{\nu_i}(f) - \frac{a_i}{\alpha(k-i)} \text{KL}(\hat{\nu}_i \parallel \nu_i) \\ &= \left( 1 - \frac{1}{\alpha(k-i)} \right) \text{Ent}_{\nu_i}(f) \end{aligned}$$

قضیه (اناری، جین، کولر، فام و وونگ ۲۰۲۴)

اگر  $\mu$  و تمام پیوندهایش  $(1/\alpha)$  – مستقل آنروپیک باشند، برای قدم زدن پایین – بالای  $k \leftrightarrow \ell$

$$\text{MLS} \geq \prod_{i=0}^{\ell-1} \left( 1 - \frac{1}{\alpha(k-i)} \right).$$

# استقلال آنتروپیک و صفرهای چند جمله‌ای‌ها

## محدودیت‌های پایداری حقیقی

$$L = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \succ 0$$

## محدودیت‌های پایداری حقیقی

$$L = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \succ 0$$

$$f_{\mu_L} = \frac{4}{15} + \frac{4}{15}x_1 + \frac{4}{15}x_2 + \frac{1}{5}x_1x_2$$

پایدار حقیقی و لگاریتم مقعر است.

## محدودیت‌های پایداری حقیقی

$$L = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \succ 0$$

$$f_{\mu_L} = \frac{4}{15} + \frac{4}{15}x_1 + \frac{4}{15}x_2 + \frac{1}{5}x_1x_2$$

پایدار حقیقی و لگاریتم مقعر است.

$$g_{\mu_L} = \frac{4}{15}y_1y_2 + \frac{4}{15}x_1y_2 + \frac{4}{15}y_1x_2 + \frac{1}{5}x_1x_2$$

نه پایدار حقیقی است و نه لگاریتم مقعر.

$$\Psi_{\mu(i,j)} = \begin{cases} \Pr_{X \sim \mu} [X_j = 1 \mid X_i = 1] - \Pr_{X \sim \mu} [X_j = 1 \mid X_i = 0] & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

$$\Gamma_\alpha = \left\{ \exp(x + iy) : x \in \mathbb{R}, |y| < \alpha \frac{\pi}{2} \right\}$$

$$\Gamma_\alpha = \left\{ \exp(x + iy) : x \in \mathbb{R}, |y| < \alpha \frac{\pi}{2} \right\}$$

قضیه (علی محمدی، اناری، شیراگور و وونگ ۲۰۲۱)  
اگر  $f_\mu$ ،  $\Gamma_\alpha$  - پایدار باشد، آنگاه

$$\sum_j |\Psi_\mu(i, j)| \leq \frac{2}{\alpha}, \quad \lambda_{\max}(\Psi_\mu) \leq \frac{2}{\alpha}.$$

$$\Gamma_\alpha = \left\{ \exp(x + iy) : x \in \mathbb{R}, |y| < \alpha \frac{\pi}{2} \right\}$$

قضیه (علی محمدی، اناری، شیراگور و وونگ ۲۰۲۱)  
اگر  $f_\mu$ ،  $\Gamma_\alpha$  - پایداری باشد، آنگاه

$$\sum_j |\Psi_\mu(i, j)| \leq \frac{2}{\alpha}, \quad \lambda_{\max}(\Psi_\mu) \leq \frac{2}{\alpha}.$$

قضیه (علی محمدی، اناری، شیراگور و وونگ ۲۰۲۱)  
اگر  $f_\mu$ ،  $\Gamma_\alpha$  - پایداری باشد، هم  $f_\mu$  و هم همگن شده‌ی آن روی  $\mathbb{R}_{\geq 0}^n$  - لگاریتم مقعر کسری‌اند.

# کاربرد اول: فرایند نقطه‌ای دترمینانی نامتقارن

$$L \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad L + L^\top \succeq 0$$

# کاربرد اول: فرایند نقطه‌ای دترمینانی نامتقارن

$$L \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad L + L^\top \succeq 0$$

قضیه (علی‌محمدی، اناری، شیراگور و وونگ ۲۰۲۱)  
 $f_{\mu_L}$  یک چندجمله‌ای  $\Gamma_1$ -پایدار است.

# کاربرد اول: فرایند نقطه‌ای دترمینانی نامتقارن

$$L \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad L + L^\top \succeq 0$$

قضیه (علی‌محمدی، اناری، شیراگور و وونگ ۲۰۲۱)  
 $f_{\mu_L}$  یک چندجمله‌ای  $\Gamma_1$ -پایدار است.

نتیجه (علی‌محمدی، اناری، شیراگور و وونگ ۲۰۲۱)  
 $g_{\mu_L}$  یک چندجمله‌ای  $(1/2)$ -لگاریتم‌مقعر کسری است.

# کاربرد اول: فرایند نقطه‌ای دترمینانی نامتقارن

$$L \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad L + L^\top \succeq 0$$

قضیه (علی‌محمدی، اناری، شیراگور و وونگ ۲۰۲۱)  
 $f_{\mu_L}$  یک چندجمله‌ای  $\Gamma_1$ -پایدار است.

نتیجه (علی‌محمدی، اناری، شیراگور و وونگ ۲۰۲۱)  
 $g_{\mu_L}$  یک چندجمله‌ای  $(1/2)$ -لگاریتم‌مقعر کسری است.

نتیجه (اناری، جین، کولر، فام و وونگ، ۲۰۲۱)  
قدم‌زدن  $n \leftrightarrow n - 2$  دارای  $\text{MLS} = \Omega(1/n^2)$  است.

## کاربرد دوم: مدل مونومر-دایمر

مونومر: رأس پوشانده نشده

دایمر: یال داخل تطابق

$$\mu(M \text{ تطابق}) \propto \prod_{e \in M} w(e) \prod_{v \notin V(M)} z(v)$$

## کاربرد دوم: مدل مونومر-دایمر

مونومر: رأس پوشانده نشده

دایمر: یال داخل تطابق

$$\mu(M \text{ تطابق}) \propto \prod_{e \in M} w(e) \prod_{v \notin V(M)} z(v)$$

قضیه (هایلمن و لیب ۱۹۷۲)

چند جمله‌ای مولد توزیع مونومرها به عنوان توزیعی روی  $2^V$ ،  $\Gamma_1$ -پایدار است.

## کاربرد دوم: مدل مونومر-دایمر

مونومر: رأس پوشانده نشده

دایمر: یال داخل تطابق

$$\mu(M \text{ تطابق}) \propto \prod_{e \in M} w(e) \prod_{v \notin V(M)} z(v)$$

قضیه (هایلمن و لیب ۱۹۷۲)

چند جمله‌ای مولد توزیع مونومرها به عنوان توزیعی روی  $2^V$ ،  $\Gamma_1$ -پایدار است.

نتیجه (علی محمدی، اناری، شیراگور و وونگ ۲۰۲۱)

همگن شده‌ی آن  $\Gamma_{1/2}$ -پایدار است.

# کاربرد دوم: مدل مونومر-دایمر

مونومر: رأس پوشانده نشده

دایمر: یال داخل تطابق

$$\mu(M \text{ تطابق}) \propto \prod_{e \in M} w(e) \prod_{v \notin V(M)} z(v)$$

قضیه (هایلمن و لیب ۱۹۷۲)

چند جمله‌ای مولد توزیع مونومرها به عنوان توزیعی روی  $2^V$ ،  $\Gamma_1$ -پایدار است.

نتیجه (علی محمدی، اناری، شیراگور و وونگ ۲۰۲۱)

همگن شده‌ی آن  $\Gamma_{1/2}$ -پایدار است.

نتیجه (اناری، جین، کولر، فام و وونگ، ۲۰۲۱)

قدم زدن  $n \leftrightarrow n - 2$  دارای  $\text{MLS} = \Omega(1/n^2)$  است.

الضلع الخارج درجاً الى الثواب وان  
الثواني وعلى هذا القياس ومن فهم ما مر  
قد رد على استخراج اضلاع سائر المضلع  
فلا يطول الكلام ما يرد أمثلتها  
فَوُضِّعَ لِلصَّوَابِ مِنْهُ الْمَذْأَرُ وَالْيَهُ الْمَا